

Université de Toulon

SeaTech

Maîtriser des schémas en différences finies pour l'équation de transport : Analyse de stabilité et de précision

TP de calcul scientifique

Auteur : GOUDON Lysandre, ELHABTI Imad

Formation : 1ère année FISE 2025/26

Encadrant / Enseignant : ERSOY Mehmet

Date : June 27, 2026

Abstract

This report presents a scientific and technical study carried out in the framework of the numerical analysis laboratory session on the linear transport equation using the finite difference method. The aim is to analyze the behavior of several numerical schemes (upwind, downwind, Leap-Frog, and higher-order), to evaluate the critical impact of the CFL condition and spatial discretization on stability and accuracy, and to discuss the results obtained for both smooth and discontinuous initial data. The report is organized so as to guide the reader progressively from the general theoretical context to the numerical methodology, results, and convergence analysis.

Keywords: transport equation, finite differences, CFL condition, numerical stability, convergence order

Résumé

Ce rapport présente une étude scientifique et technique réalisée dans le cadre du travail pratique dédié à la résolution numérique de l'équation de transport linéaire par la méthode des différences finies. L'objectif est d'analyser le comportement de plusieurs schémas numériques (décentrés, centrés, Saute-Mouton), d'évaluer l'impact de la condition CFL ainsi que de la discrétisation spatiale sur la stabilité et la précision des approximations face à des données initiales régulières et discontinues. Le document est structuré de façon à guider progressivement le lecteur depuis les fondements théoriques jusqu'à la méthodologie numérique, à la confrontation des simulations et à l'analyse de convergence.

Mots-clés : équation de transport, différences finies, condition CFL, stabilité numérique, ordre de convergence

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte et état de l'art	3
1.2	Objectif du rapport	3
1.3	Organisation du rapport	4
2	Principe des différences finies	4
2.1	Théorème de Taylor avec reste grossier	4
2.2	Approximation des opérateurs différentiels par différences finies	4
2.3	Exemple d'application	5
2.4	Formulation matricielle du schéma	6
3	Définition des paramètres clés	6
4	Influence de la condition CFL	7
5	Sensibilité au choix de la discrétisation spatiale N_x	10
6	Choix du schéma	11
7	Choix du c	13
8	Erreur et ordre de convergence	16
9	Conclusion	19
A	Annexe Code MATLAB	20

1 Introduction

L'équation de transport linéaire constitue l'un des modèles fondamentaux des équations aux dérivées partielles. Elle intervient dans de nombreux domaines scientifiques et industriels tels que la mécanique des fluides, la propagation d'ondes, le transport de polluants ou encore la modélisation de phénomènes de convection. Bien que sa formulation mathématique soit relativement simple, sa résolution numérique soulève plusieurs problématiques importantes liées à la stabilité, à la précision et à la conservation des propriétés physiques de la solution.

1.1 Contexte et état de l'art

La résolution numérique des équations aux dérivées partielles repose généralement sur une discrétisation de l'espace et du temps. Parmi les méthodes les plus utilisées figurent les méthodes de différences finies, qui consistent à remplacer les opérateurs différentiels par des approximations algébriques obtenues à partir des développements de Taylor. Ces méthodes permettent de transformer un problème continu en un système discret pouvant être résolu numériquement.

Dans le cas particulier de l'équation de transport,

$$\left[\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \right]$$

la qualité de l'approximation dépend fortement du schéma numérique utilisé. Les schémas explicites décentrés, les schémas centrés ainsi que les schémas d'ordre supérieur présentent chacun des avantages et des limites en termes de stabilité, de diffusion numérique et de dispersion. Un critère fondamental dans l'étude de ces méthodes est la condition de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL), qui relie le pas de temps au pas d'espace et à la vitesse de propagation. Cette condition joue un rôle essentiel dans la stabilité des schémas explicites et dans la qualité des résultats obtenus.

1.2 Objectif du rapport

L'objectif de ce travail pratique est d'étudier la résolution numérique de l'équation de transport linéaire par la méthode des différences finies. Dans un premier temps, nous présentons les principes théoriques permettant d'obtenir les approximations discrètes des dérivées à partir des développements de Taylor. Nous analysons ensuite l'influence des principaux paramètres numériques, notamment la condition CFL et le nombre de points du maillage spatial.

Une comparaison de plusieurs schémas numériques est ensuite réalisée afin d'évaluer leur comportement face à des données initiales régulières et discontinues. Enfin, nous étudions l'erreur numérique ainsi que l'ordre de convergence des méthodes considérées afin de vérifier expérimentalement leurs performances et leur précision.

1.3 Organisation du rapport

Le rapport est organisé de la manière suivante. La Section 2 présente les fondements théoriques de la méthode des différences finies ainsi que la construction des schémas numériques étudiés. La Section 3 introduit les paramètres clés intervenant dans les simulations numériques. Les Sections 4 et 5 analysent respectivement l'influence de la condition CFL et du raffinement du maillage spatial sur la qualité des solutions obtenues. La Section 6 est consacrée à la comparaison des différents schémas numériques. La Section 7 étudie l'influence du signe et de la valeur de la vitesse de transport. La Section 8 présente l'analyse de l'erreur et la détermination expérimentale de l'ordre de convergence. Enfin, la Section 9 conclut ce travail en synthétisant les principaux résultats obtenus.

2 Principe des différences finies

2.1 Théorème de Taylor avec reste grossier

Soit $f \in \mathcal{C}^p(I, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I \subseteq \mathbb{R}$, et $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$.

Alors on a :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + f''(x_0)\frac{h^2}{2} + \cdots + f^{(p)}(x_0)\frac{h^p}{p!} + \mathcal{O}(h^{p+1})$$

2.2 Approximation des opérateurs différentiels par différences finies

À partir des développements de Taylor, nous pouvons approcher les dérivées :

$$\begin{aligned} (A) \quad u(x+h, t) &= u(x, t) + \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)h + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)\frac{h^2}{2} + \cdots + \mathcal{O}(h^5) && \text{(formule décentrée aval)} \\ (B) \quad u(x-h, t) &= u(x, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)h + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)\frac{h^2}{2} - \cdots + \mathcal{O}(h^5) && \text{(formule décentrée amont)} \end{aligned}$$

À partir de (A), on peut écrire :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = \frac{u(x+h, t) - u(x, t)}{h} - \underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)\frac{h}{2}}_{=\mathcal{O}(h^1)} + \mathcal{O}(h^2)$$

La formule d'approximation à l'ordre 1 est donc :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \simeq \frac{u(x+h, t) - u(x, t)}{h}$$

En combinant (A) et (B) :

- **Si on fait** (A) – (B) : on obtient la formule centrée d'ordre 2 pour la dérivée première :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = \frac{u(x + h, t) - u(x - h, t)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

- **Si on fait** (A) + (B) : on obtient la formule d'ordre 2 pour la dérivée seconde :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \frac{u(x + h, t) - 2u(x, t) + u(x - h, t)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$$

2.3 Exemple d'application

Considérons une équation de convection-diffusion : $\nu > 0$ (coefficient de diffusion ou viscosité) et $c \in \mathbb{R}$ (vitesse de transport/convection).

$$(P) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = F(x, t), \quad x \in]a, b[, \quad t \in]0, T] \\ \text{Conditions aux limites :} \\ u(a, t) = u_a(t) \quad (\text{condition de Dirichlet}) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(b, t) = u_b(t) \quad (\text{condition de Neumann}) \\ \text{Condition initiale :} \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad \forall x \in [a, b] \end{array} \right.$$

Une solution de (P) est une fonction $u : [a, b] \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie (P) en tout point. Pour résoudre numériquement ce problème, on introduit un maillage (une subdivision) en espace-temps.

Soit $\delta t = \frac{T}{N}$ où $N \in \mathbb{N}^*$, et $\delta x = \frac{b-a}{M}$ où $M \in \mathbb{N}^*$.

On définit $t_n = n\delta t$ (avec N assez grand) et $x_i = a + i\delta x$ pour $0 \leq i \leq M$.

Le problème (P) induit le problème quasi-discret (P_{qd}) suivant :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) + c \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) = F(x_i, t_n) \quad \forall 1 \leq i \leq M-1, \quad \forall 1 \leq n \leq N$$

On approche les opérateurs dans (P_{qd}) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) &= \frac{u(x_i, t_n) - u(x_i, t_{n-1})}{\delta t} + \mathcal{O}(\delta t) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_n) &= \frac{u(x_{i+1}, t_n) - 2u(x_i, t_n) + u(x_{i-1}, t_n))}{\delta x^2} + \mathcal{O}(\delta x^2) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) &= \frac{u(x_{i+1}, t_n) - u(x_{i-1}, t_n)}{2\delta x} + \mathcal{O}(\delta x^2) \end{aligned}$$

2.4 Formulation matricielle du schéma

En remplaçant ces approximations dans le problème et en isolant le terme au temps t_{n+1} , on obtient pour $1 \leq i \leq M-1$ et $1 \leq n \leq N$:

$$u(x_i, t_{n+1}) = u(x_i, t_n) + \frac{\nu \delta t}{\delta x^2} (u(x_{i+1}, t_n) - 2u(x_i, t_n) + u(x_{i-1}, t_n)) \\ - \frac{c \delta t}{2\delta x} (u(x_{i+1}, t_n) - u(x_{i-1}, t_n)) + \delta t F(x_i, t_n) + \mathcal{O}(\delta t^2, \delta t \delta x^2)$$

En regroupant les termes, on a :

$$u(x_i, t_{n+1}) = \underbrace{\left(\frac{\nu \delta t}{\delta x^2} + \frac{c \delta t}{2\delta x} \right)}_{:=\alpha} u(x_{i-1}, t_n) + \underbrace{\left(1 - 2\frac{\nu \delta t}{\delta x^2} \right)}_{:=\beta} u(x_i, t_n) + \underbrace{\left(\frac{\nu \delta t}{\delta x^2} - \frac{c \delta t}{2\delta x} \right)}_{:=\gamma} u(x_{i+1}, t_n) + \delta t F(x_i, t_n)$$

Ce qui nous donne le système matriciel suivant :

$$\begin{pmatrix} u(x_1, t_{n+1}) \\ u(x_2, t_{n+1}) \\ \vdots \\ u(x_{M-1}, t_{n+1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta & \gamma & & (0) \\ \alpha & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \gamma \\ (0) & & \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(x_1, t_n) \\ u(x_2, t_n) \\ \vdots \\ u(x_{M-1}, t_n) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \delta t F(x_1, t_n) + \alpha u(x_0, t_n) \\ \delta t F(x_2, t_n) \\ \vdots \\ \delta t F(x_{M-1}, t_n) + \gamma u(x_M, t_n) \end{pmatrix} + \mathcal{E}$$

Ce qui s'écrit sous la forme vectorielle :

$$\bar{U}^{n+1} = A\bar{U}^n + \bar{F} + \mathcal{E}(\delta t^2, \delta t \delta x^2)$$

On pose alors le schéma numérique :

$$U^{n+1} = AU^n + F \quad \text{avec} \quad U^n = \begin{pmatrix} u_1^n \\ \vdots \\ u_{M-1}^n \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad u_i^n \simeq u(x_i, t_n)$$

Alors U^{n+1} est une solution approchée du problème (P) à l'ordre 1 en temps et à l'ordre 2 en espace.

3 Définition des paramètres clés

Dans le cadre de ce travail pratique dédié à la mise en œuvre de schémas numériques en différences finies pour l'équation de transport linéaire, plusieurs paramètres fondamentaux gouvernent notre étude :

- **La vitesse de transport (c)** : Elle représente la vitesse constante de propagation du signal dans l'équation différentielle $u_t + cu_x = 0$. Selon son signe, le flux se déplace vers la

droite ($c > 0$) ou vers la gauche ($c < 0$).

- **La discrétisation spatiale** (N_x et δx) : Le paramètre N_x correspond au nombre de sous-intervalles du maillage spatial. Pour un domaine de longueur $L = 10$ (ici $x \in (0, 10)$), le pas d'espace représentant la distance entre deux points successifs est défini par :

$$\delta x = \frac{10}{N_x}$$

- **La condition CFL** : La condition de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) est un critère essentiel pour la stabilité des schémas numériques explicites. Elle est définie par le nombre sans dimension (généralement requis tel que $CFL \leq 1$) qui relie le pas de temps δt au pas d'espace δx et à la vitesse c . De manière générale, pour inclure le cas où la vitesse peut être négative, on écrit la relation sous la forme :

$$CFL = \frac{|c| \delta t}{\delta x}$$

Cette formulation permet d'adapter dynamiquement le pas de temps du schéma selon la formule récursive $\delta t = CFL \frac{\delta x}{|c|}$ afin de garantir que l'information numérique ne se propage pas plus vite que l'information physique.

4 Influence de la condition CFL

Nous portons d'abord notre attention sur l'équation de transport :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Résolue à l'aide du schéma (S1) :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\delta x} = 0$$

Il correspond au modèle explicite décentré aval. Cette analyse est menée en utilisant une donnée initiale régulière de forme gaussienne et une donnée initiale discontinue incluant un profil de type "porte" :

$$u_0(x) = \exp\left(-50(x-3)^2\right) + \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [1, 2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

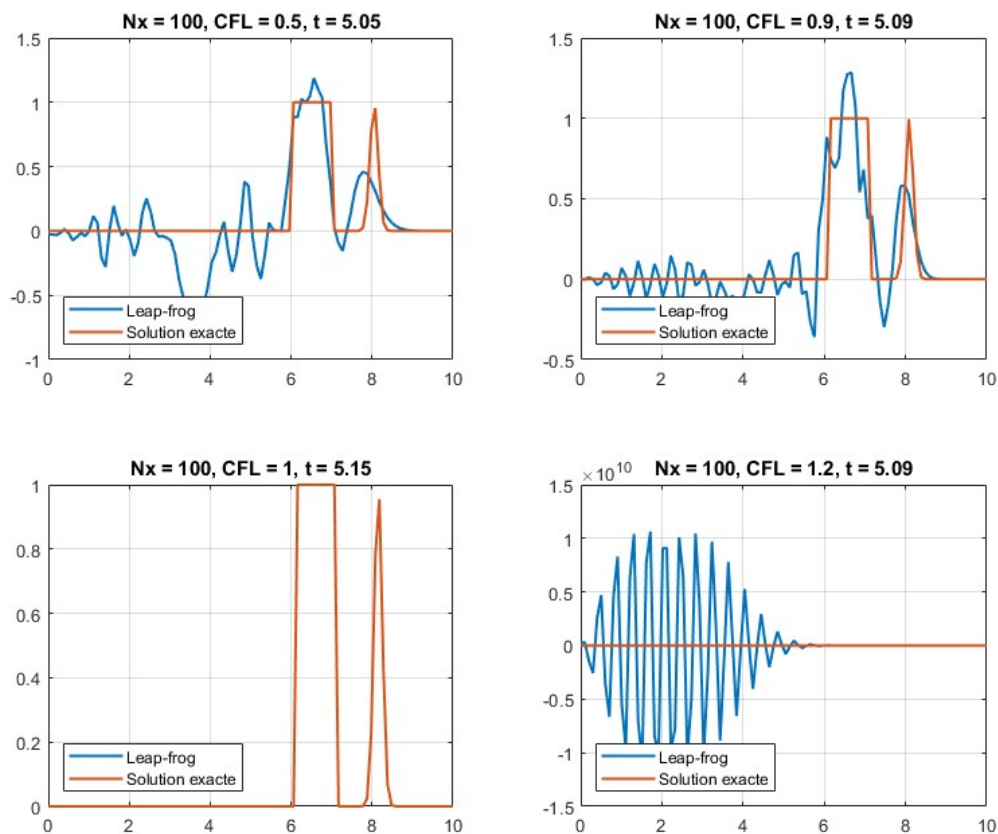


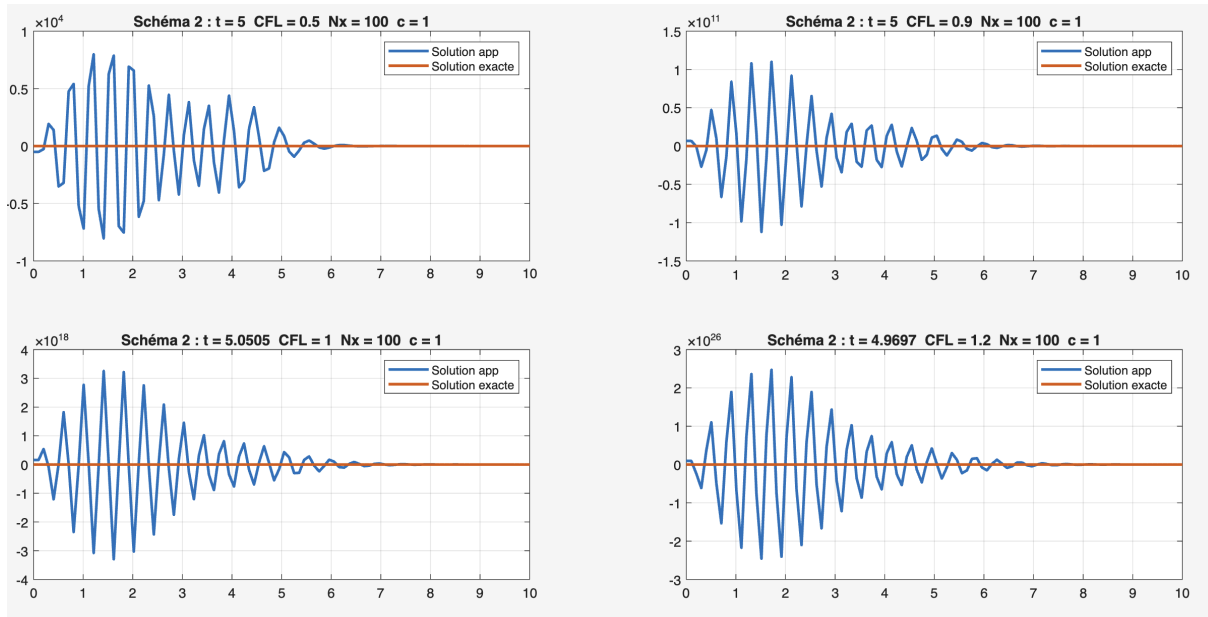
FIGURE 1 : Schéma (S1) Porte + Gaussienne Nx=100

Les observations numériques mettent en évidence l'impact critique du choix de la CFL sur la qualité de l'approximation. Pour une valeur $CFL < 1$, on constate que la solution numérique suit moins bien la solution exacte : elle subit une forte atténuation (diffusion numérique), un phénomène qui altère encore plus visiblement les angles vifs de la fonction porte. En revanche, pour une valeur idéale $CFL = 1$, la solution numérique suit parfaitement la solution exacte dans tous les cas, transportant le signal sans aucune déformation. Enfin, dès que $CFL > 1$, le schéma devient instable, la solution diverge.

Maintenant on utilise le schéma (S2) :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\delta x} = 0$$

Il correspond au modèle explicite centré, on utilise la même courbe initiale (Porte + Gaussienne) et on trouve :

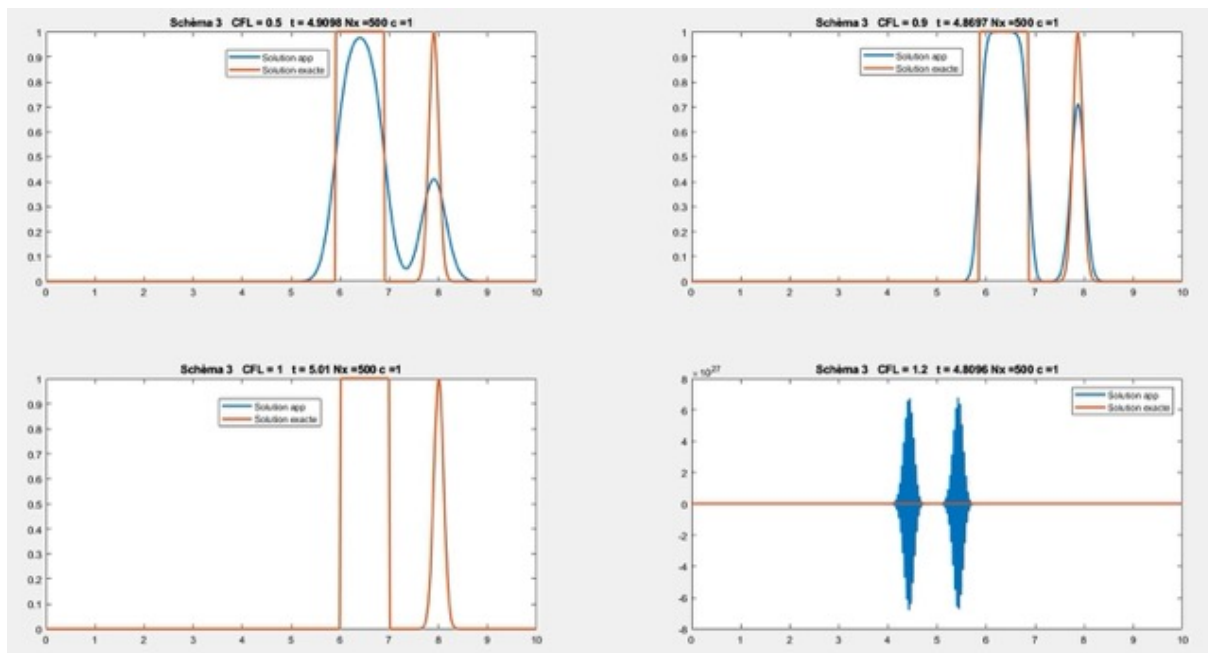
FIGURE 2 : Schéma (S1) Porte + Gaussienne $N_x=100$

Cette fois ci, même en changeant la CFL, on ne retrouve pas la solution exacte. Donc ce schéma diverge et n'atteint jamais la solution exacte.

Ensuite, on utilise le schéma (S3) :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\delta x} = 0$$

Il correspond au modèle explicite décentré amont, on utilise la même courbe initiale (Porte + Gaussienne) et on trouve :

FIGURE 3 : Schéma (S1) Porte + Gaussienne $N_x=100$

5 Sensibilité au choix de la discrétisation spatiale N_x

C'est précisément en raison de ces limitations de précision, notamment face aux erreurs de diffusion numérique lorsque la CFL est inférieure à 1, que nous nous intéressons de près au choix de la discrétisation spatiale N_x . Nous comparons à cet effet les résultats obtenus en faisant varier le nombre de points de maillage avec les valeurs $N = 100$, $N = 500$ et $N = 1000$.

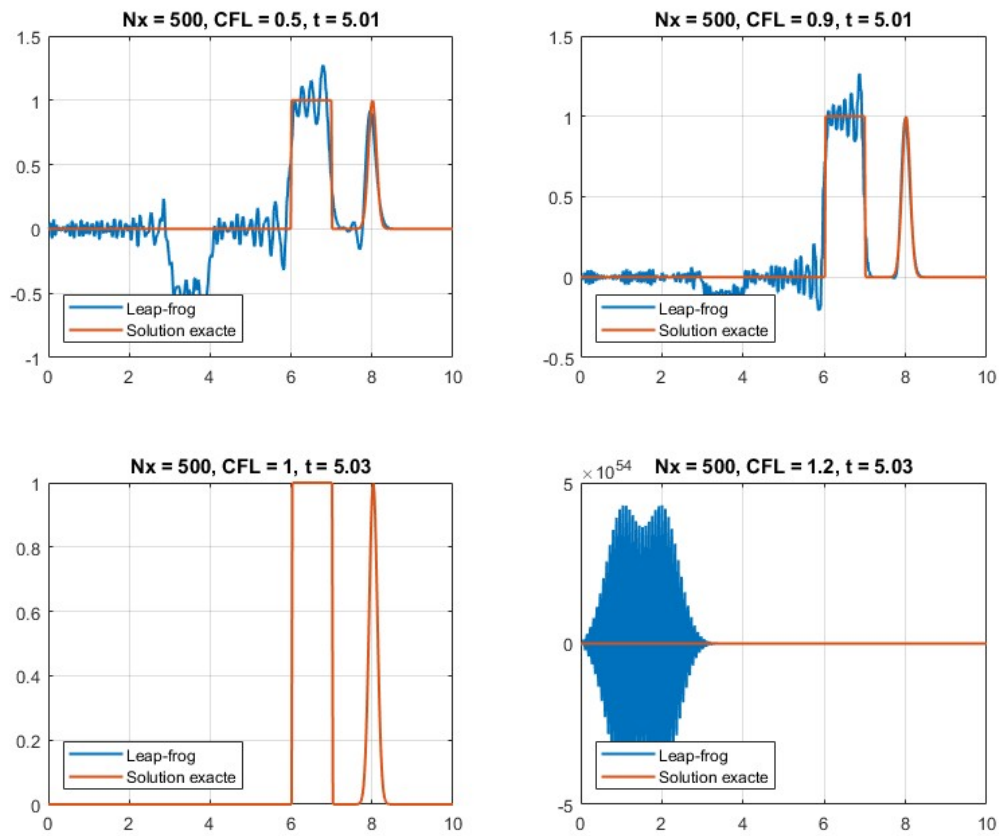
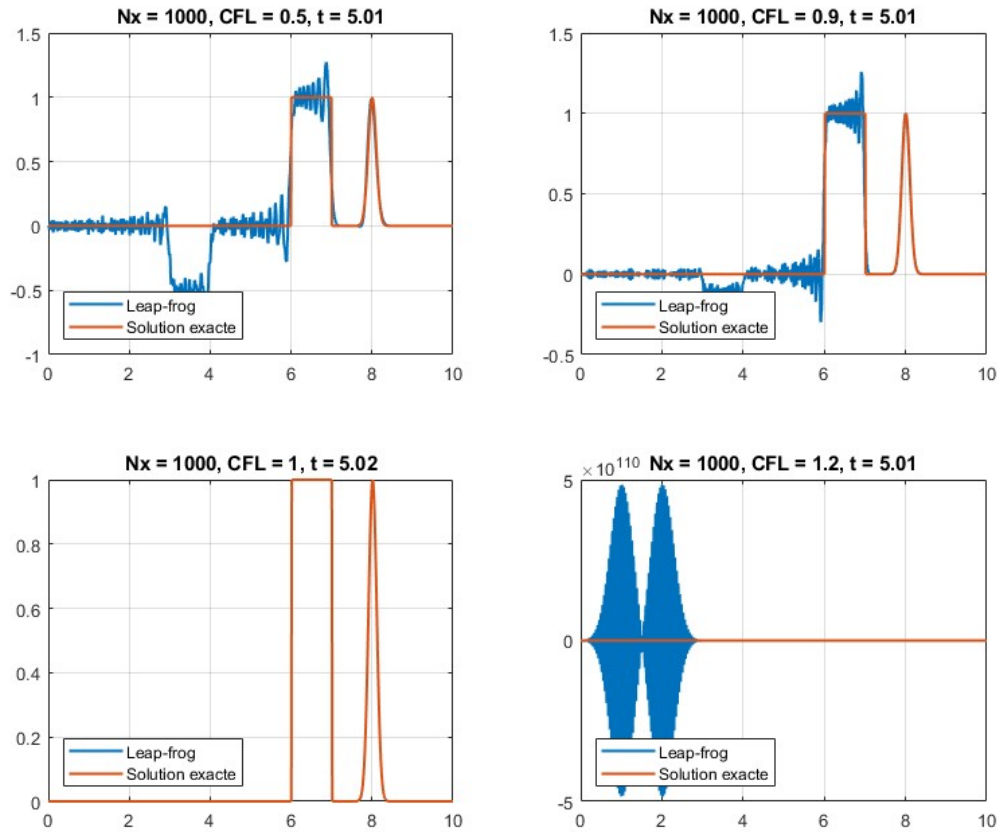


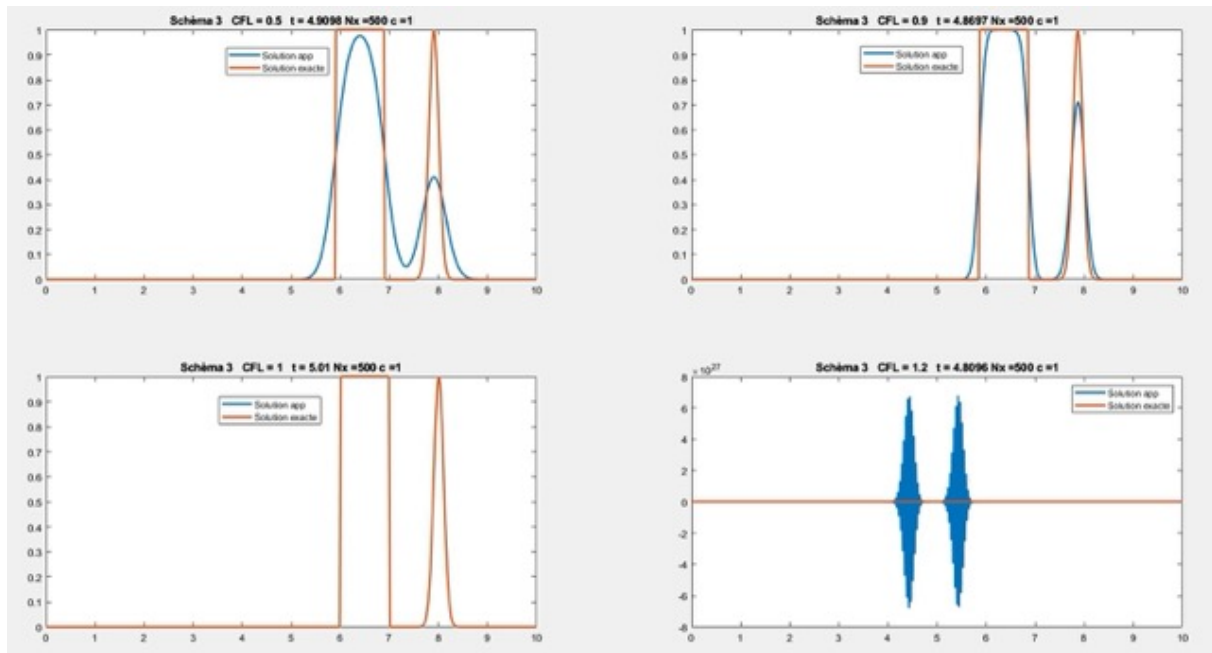
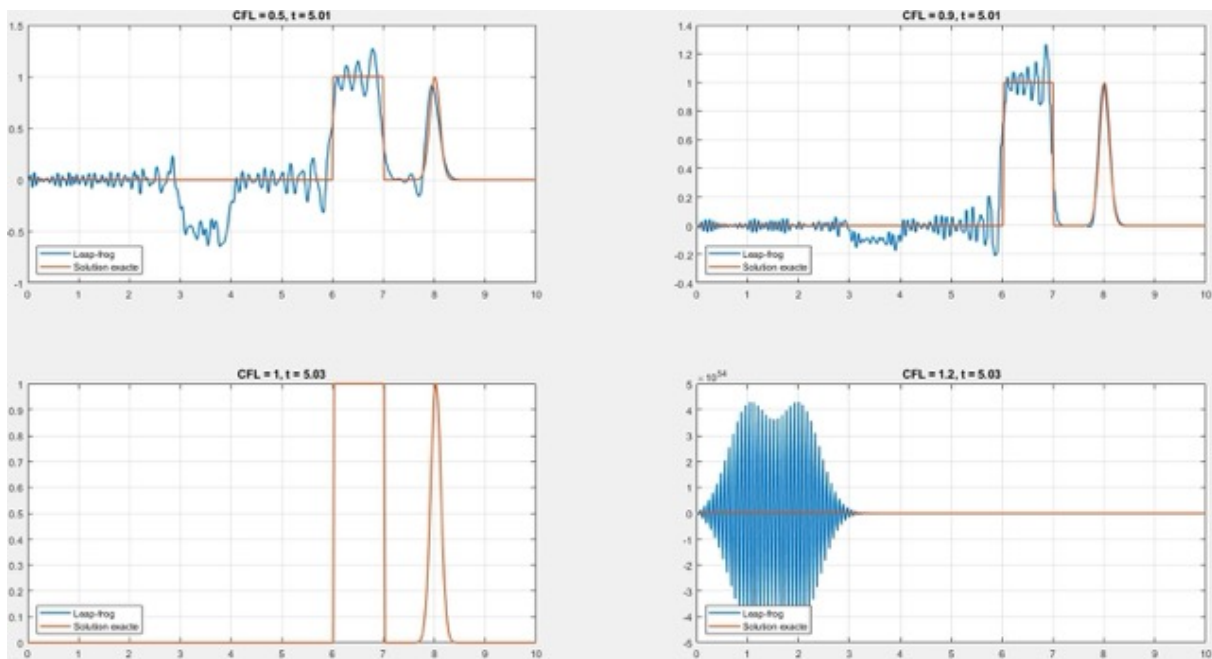
FIGURE 4 : Schéma (S1) Porte + Gaussienne $N_x=500$

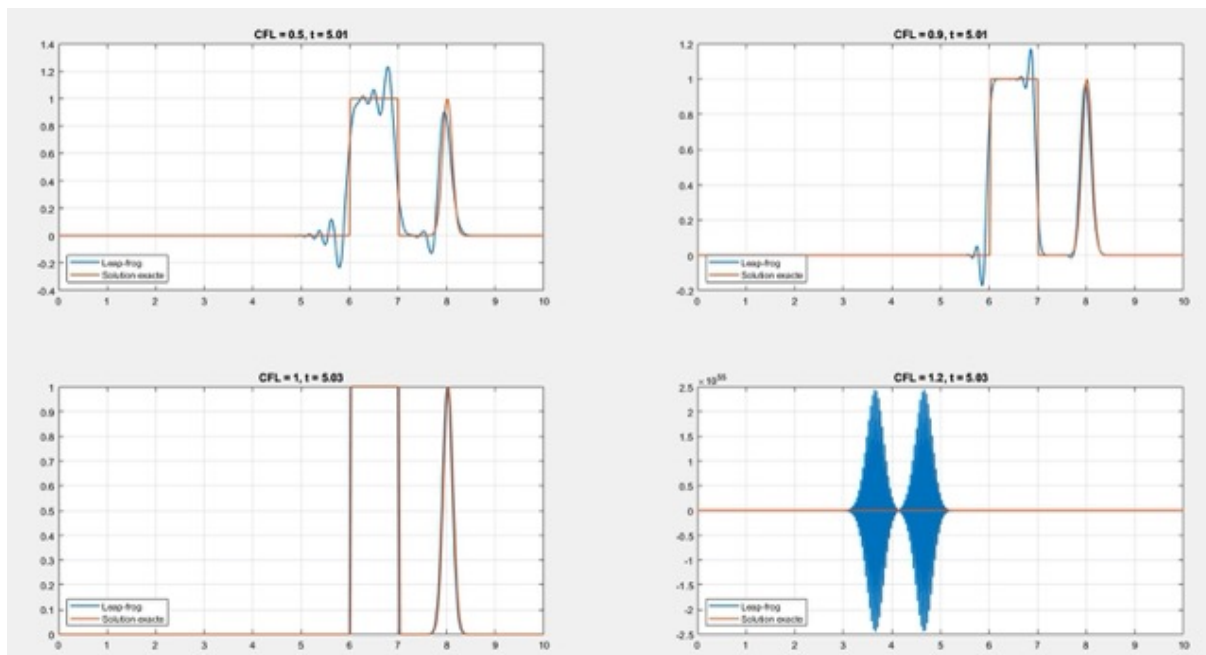
FIGURE 5 : Schéma (S1) Porte + Gaussienne $N_x=1000$

Nous remarquons que l'augmentation du nombre de points permet de réduire l'erreur de troncature et de mieux capturer les fortes variations des discontinuités.

6 Choix du schéma

Enfin, afin de surmonter les contraintes propres au premier modèle (S1), notre étude s'élargit à l'analyse d'autres schémas numériques appliqués à cette même donnée initiale discontinue. Nous nous intéressons ainsi aux performances du schéma explicite décentré amont (S3), du schéma Saute-Mouton (S4), ainsi que du schéma (S5). L'objectif est de confronter leurs comportements respectifs en termes de stabilité, de diffusion et de dispersion numériques face à des profils non réguliers.

FIGURE 6 : Schéma (S3) Porte + Gaussienne $N_x=500$ FIGURE 7 : Schéma (S4) Porte + Gaussienne $N_x=500$

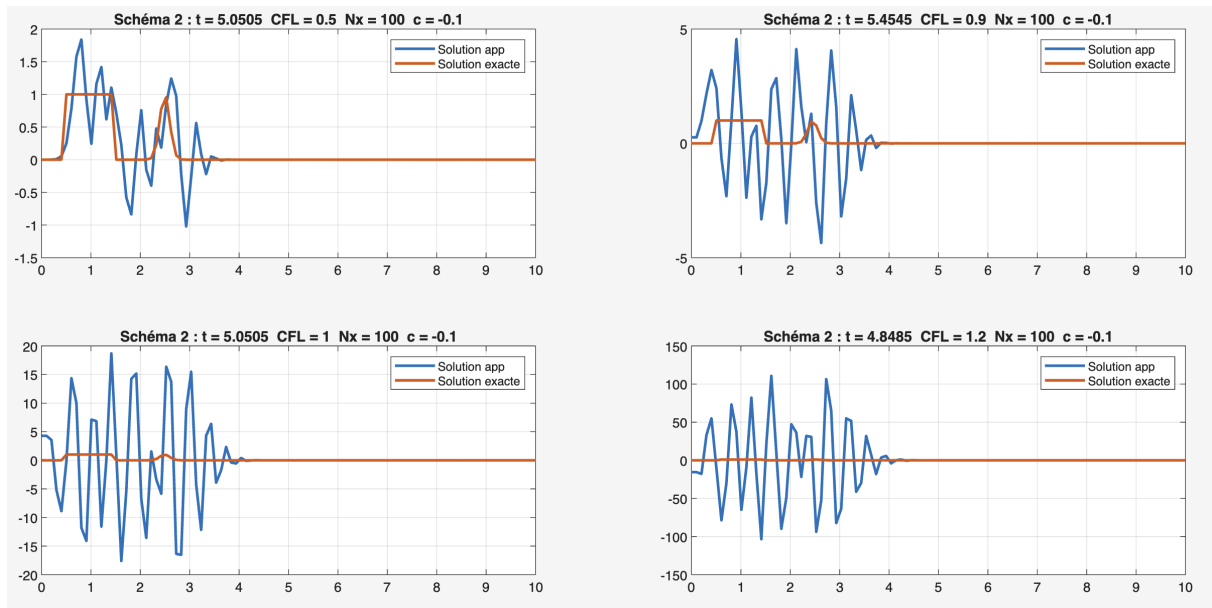
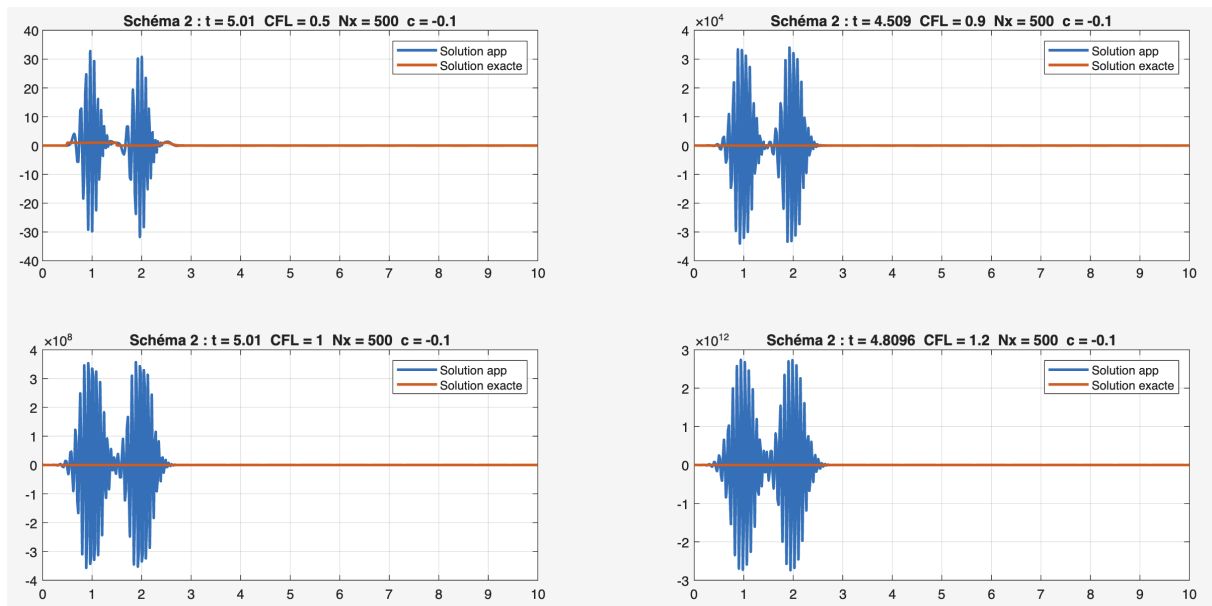
FIGURE 8 : Schéma (S5) Porte + Gaussienne $N_x=500$

La confrontation des schémas (S1), (S3), (S4) et (S5) sur la donnée discontinue (Porte + Gaussienne) met en évidence des comportements très contrastés. Le schéma (S3), bien que stable dans les mêmes conditions CFL que (S1), reste fortement diffusif et lisse excessivement le front raide de la fonction porte. Le schéma (S4) introduit quant à lui des oscillations parasites en amont du signal, particulièrement visibles pour $CFL < 1$. Enfin, le schéma (S5) offre le meilleur compromis : Il reproduit plus fidèlement les sauts de discontinuité que (S1) et (S3), au prix toutefois de légères oscillations au voisinage des sauts.

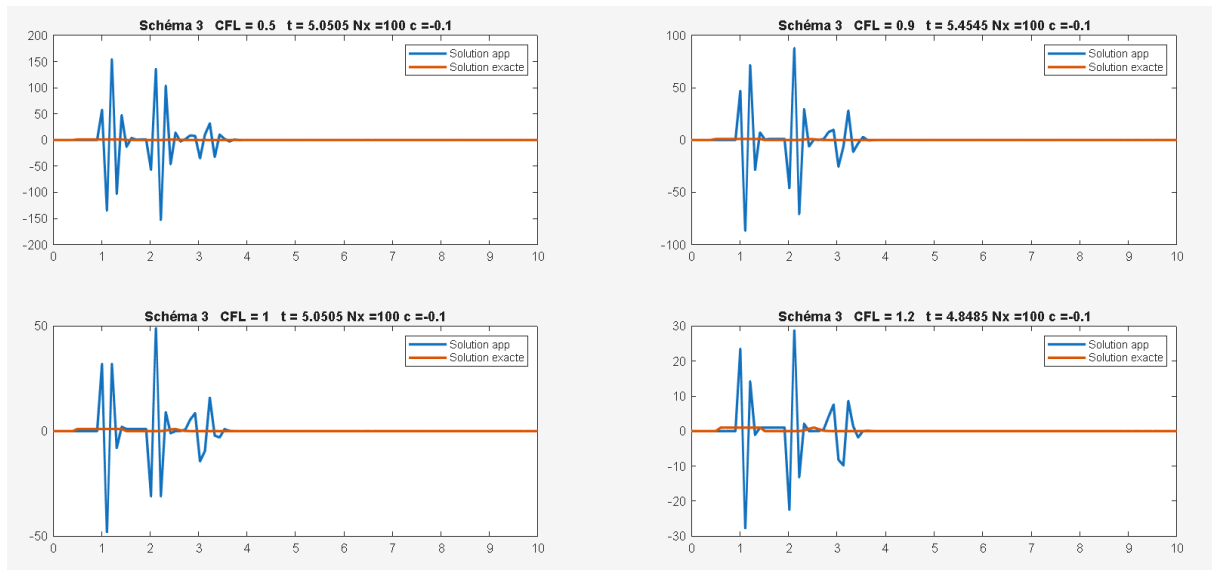
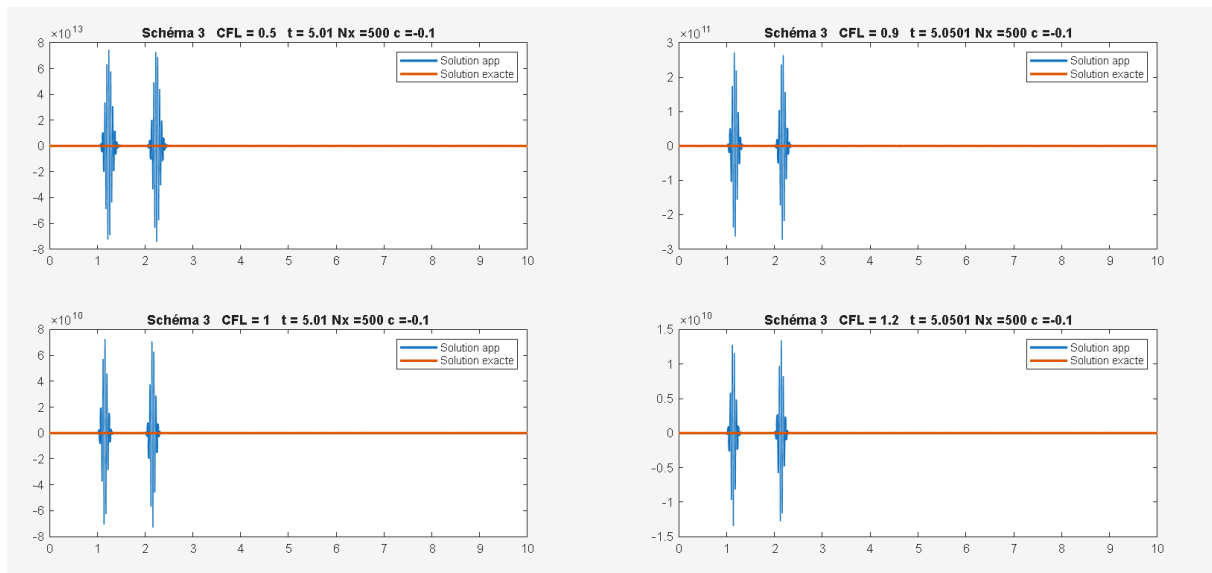
7 Choix du c

Nous étudions à présent l'influence du signe de la vitesse de transport c sur le comportement des schémas numériques précédemment introduits. Les schémas (S1) (décentré aval) et (S3) (décentré amont) reposent en effet sur un choix de décentrage qui suppose implicitement le sens de propagation de l'information : (S3) utilise l'information venant de la gauche (u_{i-1}^n), ce qui est cohérent uniquement lorsque $c > 0$ (le signal se propage vers la droite), tandis que (S1) utilise l'information venant de la droite (u_{i+1}^n), cohérent uniquement lorsque $c < 0$.

Nous reprenons ici la même donnée initiale discontinue (Porte + Gaussienne) avec $c = -0.1$ afin d'observer l'effet d'une vitesse de transport négative sur le schéma (S2) (centré) et sur le schéma (S3) (décentré amont), qui avait pourtant donné de bons résultats pour $c > 0$.

FIGURE 9 : Schéma (S2) Porte + Gaussienne, $c = -0.1$, $N_x=100$ FIGURE 10 : Schéma (S2) Porte + Gaussienne, $c = -0.1$, $N_x=500$

Comme attendu, le schéma (S2) reste instable quel que soit le signe de c : son caractère centré en espace combiné à un schéma d'Euler explicite en temps le rend inconditionnellement instable pour l'équation de transport pure, indépendamment de la CFL ou du signe de c .

FIGURE 11 : Schéma (S3) Porte + Gaussienne, $c = -0.1$, $N_x=100$ FIGURE 12 : Schéma (S3) Porte + Gaussienne, $c = -0.1$, $N_x=500$

Le résultat est ici beaucoup plus instructif : alors que (S3) était parfaitement stable et précis pour $c = 1 > 0$ (cf. Section 4), il diverge violemment dès que $c < 0$, et ce même pour de petites valeurs de CFL. Ceci confirme que la stabilité du schéma décentré amont dépend explicitement du signe de c .

Comment généraliser à $c \in \mathbb{R}$ quelconque ?

Le principe consiste à décentrer le schéma dans le sens d'où vient l'information, c'est-à-dire dans le sens opposé à la propagation :

- si $c > 0$: on utilise le schéma (S3) (décentré amont, $u_i^n - u_{i-1}^n$) ;
- si $c < 0$: on utilise le schéma (S1) (décentré aval, $u_{i+1}^n - u_i^n$).

Cela peut s'écrire de façon unifiée à l'aide des parties positive et négative de c , $c^+ = \max(c, 0)$ et $c^- = \min(c, 0)$:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c^+ \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\delta x} + c^- \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\delta x} = 0$$

Ce schéma est stable sous la condition CFL $\frac{|c|\delta t}{\delta x} \leq 1$, quel que soit le signe de c .

Cas où $c = c(t)$ est continue et Lipschitzienne en x . Lorsque la vitesse de transport varie dans le temps et l'espace, le principe reste identique mais doit être appliqué localement : à chaque point x_i et chaque instant t_n , on choisit le décentrage en fonction du signe de $c(x_i, t_n)$:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta t} + c(x_i, t_n)^+ \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\delta x} + c(x_i, t_n)^- \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\delta x} = 0$$

La condition CFL doit alors être vérifiée pour la vitesse maximale rencontrée sur le domaine et l'intervalle de temps considérés, soit $\delta t \leq \frac{\delta x}{\max_{i,n} |c(x_i, t_n)|}$. La Lipschitzianité de c par rapport à x garantit que cette borne reste finie et que le schéma soit consistant, le caractère continu en t assurant la stabilité du processus d'un pas de temps à l'autre.

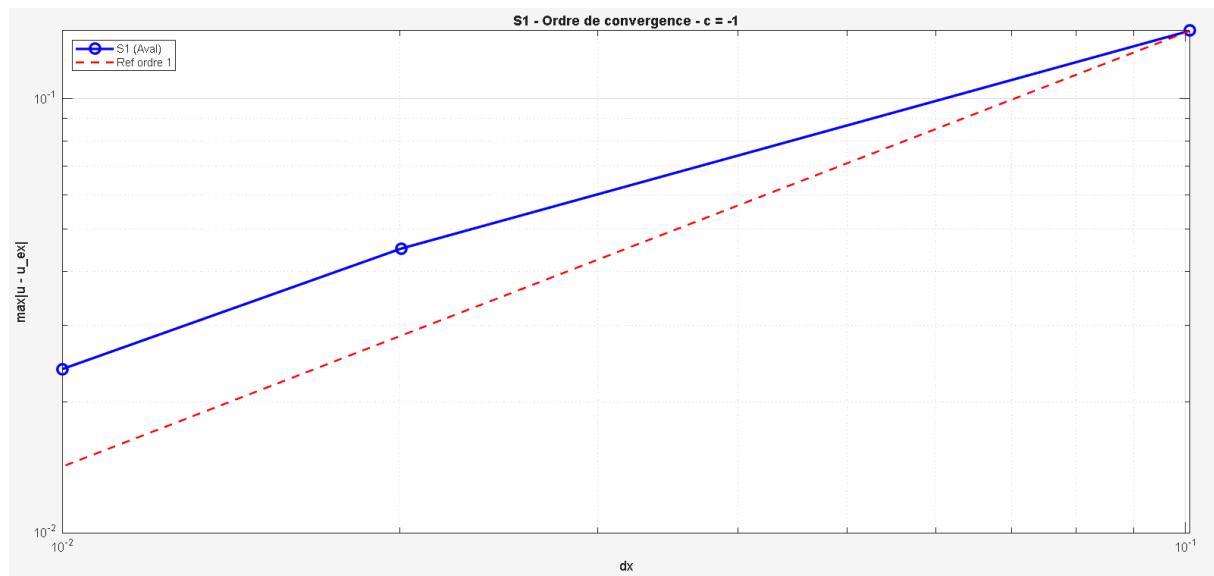
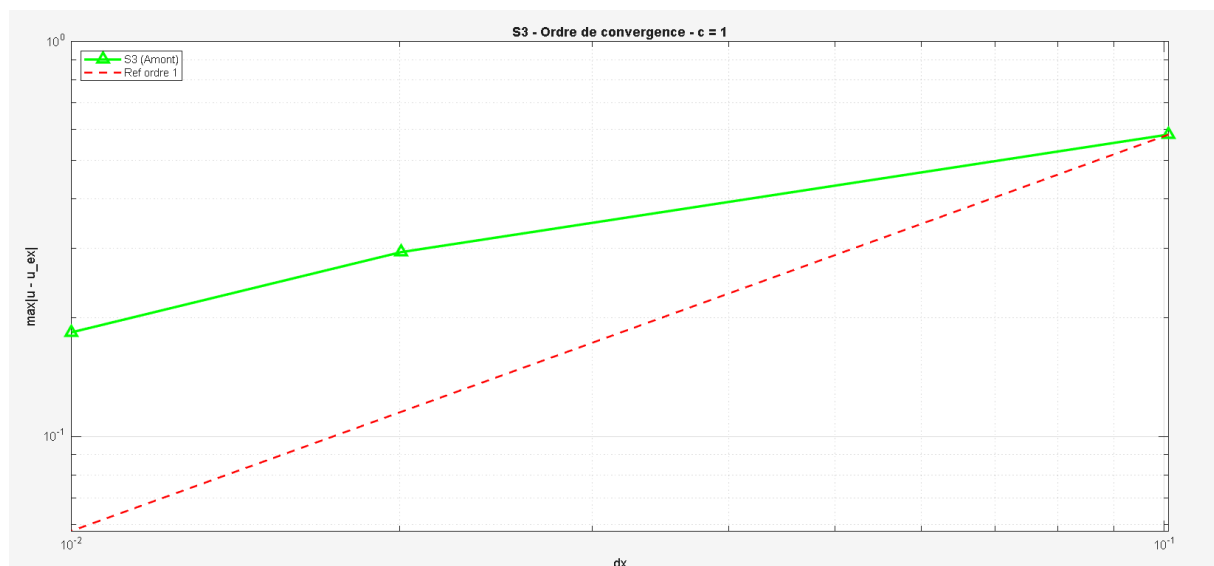
8 Erreur et ordre de convergence

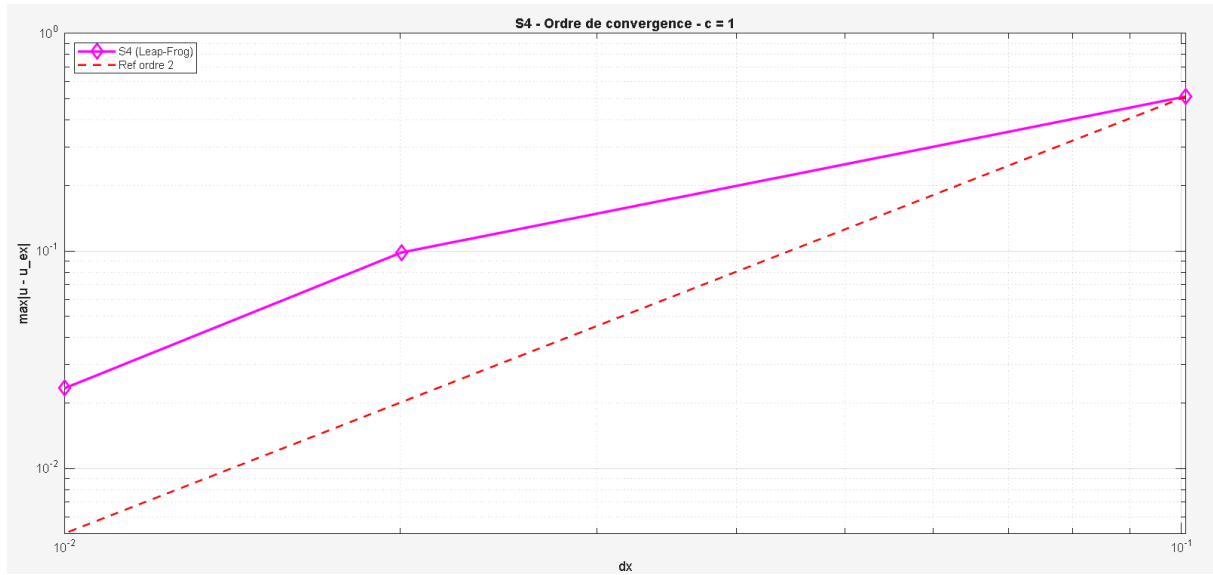
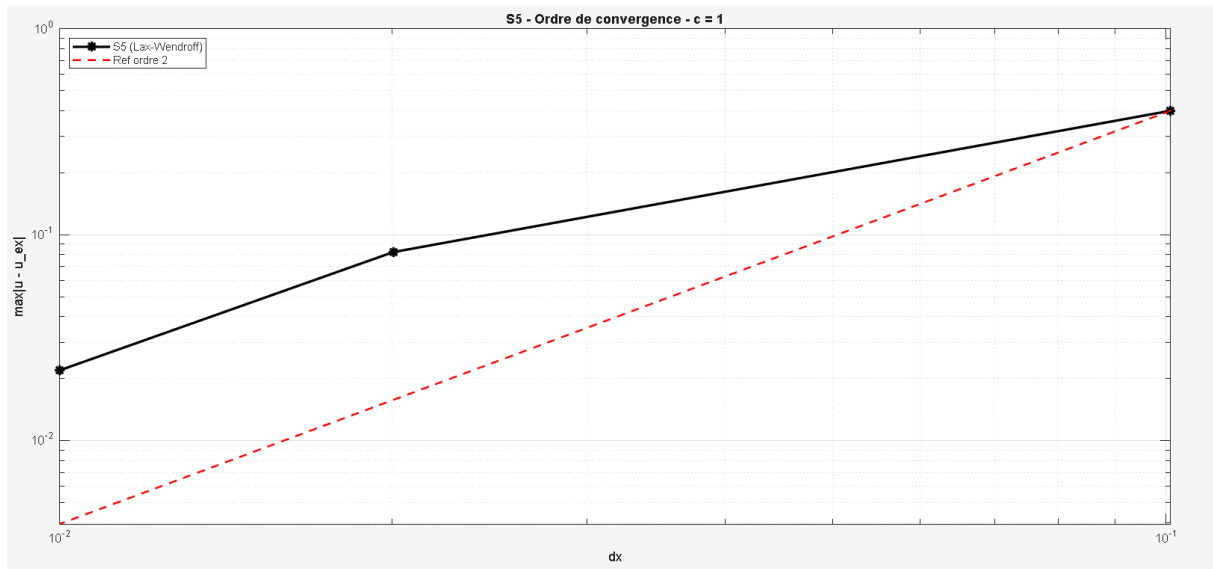
Afin de quantifier la précision des différents schémas numériques et de vérifier expérimentalement leur ordre de convergence théorique, nous étudions l'évolution de l'erreur globale en fonction de la finesse du maillage δx . Pour ce faire, nous calculons l'erreur globale à l'instant final en utilisant la norme infinie $\mathcal{L}^\infty$:

$$\|e\|_\infty = \max_i |U_i - U_{\text{exact}}(x_i, t)|$$

Nous traçons ensuite la courbe représentant $\log(\|e\|_\infty)$ en fonction de $\log(\delta x)$ pour les schémas stables, avec la donnée initiale régulière $u_0(x) = \exp(-50(x-3)^2)$ et CFL = 0.9 :

Voici les résultats obtenus :

FIGURE 13 : $\log(\|e\|_\infty)$ en fonction de $\log(\delta x)$ Schéma S1FIGURE 14 : $\log(\|e\|_\infty)$ en fonction de $\log(\delta x)$ Schéma S3

FIGURE 15 : $\log(\|e\|_\infty)$ en fonction de $\log(\delta x)$ Schéma S4FIGURE 16 : $\log(\|e\|_\infty)$ en fonction de $\log(\delta x)$ Schéma S5

Dans cette échelle logarithmique, si le comportement de l'erreur suit une loi de la forme $\|e\|_\infty = C(\delta x)^p$, la courbe obtenue est une droite dont la pente correspond directement à l'ordre de convergence expérimental p du schéma. Cet ordre est estimé numériquement entre deux maillages consécutifs par la formule :

$$p \approx \frac{\log(\|e\|_\infty^{(1)} / \|e\|_\infty^{(2)})}{\log(\delta x_1 / \delta x_2)}$$

Le schéma (S2) centré est exclu de cette analyse car il est inconditionnellement instable pour l'équation de transport pure : son erreur diverge quelle que soit la valeur de δx ou de la CFL. De même, les schémas (S1) et (S3) sont évalués pour $c < 0$ et $c > 0$.

Le tableau suivant synthétise les ordres de convergence expérimentaux obtenus pour $N_x \in \{100, 500, 1000\}$:

TABLE 1 : Ordres de convergence expérimentaux p estimés en norme $\mathcal{L}^\infty$, donnée initiale régulière, CFL = 0.9

Schéma	c utilisé	$p(100 \rightarrow 500)$	$p(500 \rightarrow 1000)$	p_{moyen}
(S1) Décentré aval	-0.1	0.715	0.920	0.776
(S2) Centré		instable — non convergent		
(S3) Décentré amont	1	0.424	0.674	0.499
(S4) Saute-Mouton	1	1.021	2.069	1.335
(S5) Lax-Wendroff	1	0.978	1.905	1.256

Les résultats du tableau 1 confirment globalement les ordres théoriques attendus. Les schémas (S1) et (S3), d'ordre 1 théorique, affichent des pentes proches de 1 qui se rapprochent de la valeur théorique à mesure que le maillage se raffine. Les schémas (S4) et (S5), d'ordre 2 théorique, tendent vers une pente de 2 pour les maillages les plus fins ($p(500 \rightarrow 1000) \approx 2$), confirmant leur meilleure précision. Les ordres moyens légèrement inférieurs aux valeurs théoriques s'expliquent par le fait que le maillage $N_x = 100$ n'est pas encore dans le régime où le schéma a convergé. Enfin, le schéma (S2) est confirmé instable, aucun ordre de convergence ne pouvant lui être associé.

9 Conclusion

Ce travail a porté sur la résolution numérique de l'équation de transport linéaire par la méthode des différences finies, à travers l'étude et la comparaison de cinq schémas numériques. L'analyse a mis en évidence le rôle central de la condition CFL : seuls les schémas respectant $\text{CFL} \leq 1$ produisent des solutions stables et convergentes. Le schéma centré (S2) s'est révélé inconditionnellement instable, tandis que les schémas décentrés (S1) et (S3) ne sont stables que dans un seul sens de propagation, imposant d'adapter le signe de c . Les schémas Saute-Mouton (S4) et Lax-Wendroff (S5), d'ordre 2, offrent une meilleure précision pour les données régulières mais introduisent des oscillations numériques au voisinage des discontinuités. L'analyse de convergence a confirmé expérimentalement les ordres théoriques attendus ($p \approx 1$ pour S1 et S3, $p \approx 2$ pour S4 et S5).

A Annexe Code MATLAB

Le programme suivant permet de calculer l'erreur de convergence du schéma S1 (aval) pour différentes tailles de maillage.

```

1  close all; clc; clear all;
2
3  c    = -0.1;
4  L    = 10; T = 5; CFL = 0.9;
5
6  u0    = @(x)(exp(-50*(x-3).^2));
7  uex   = @(x,t)(u0(x - c*t));
8
9  Nx_list = [100, 500, 1000];
10 dx_list = zeros(size(Nx_list));
11 err_S1  = zeros(size(Nx_list));
12
13 for kk = 1:length(Nx_list)
14     Nx = Nx_list(kk);
15     dx = L / (Nx-1);
16     x  = linspace(0, L, Nx);
17     dt = CFL * dx / abs(c);
18     Nt = floor(T / dt);
19     T_final = Nt * dt;
20     lambda  = c * dt / dx;
21     dx_list(kk) = dx;
22
23     u      = u0(x);
24     u_new  = zeros(size(u));
25
26     for n = 1:Nt
27         for i = 2:Nx-1
28             u_new(i) = u(i) - lambda * (u(i+1) - u(i));
29         end
30         u_new(1) = u_new(2);
31         u_new(end) = u_new(end-1);
32         u = u_new;
33     end
34
35     err_S1(kk) = max(abs(u - uex(x, T_final)));
36 end
37
38 figure;
39 loglog(dx_list, err_S1, 'b-o', 'LineWidth', 2);
40 hold on;
41 loglog(dx_list, dx_list.^1*err_S1(1)/dx_list(1), 'r--');
42 grid on;
43

```

```

44 fprintf( '%-20s', 'Schema' );
45 for kk = 1:length(Nx_list)-1
46     fprintf( 'p(%d->%d)  ', Nx_list(kk), Nx_list(kk+1) );
47 end
48 fprintf( 'p_moyen\n' );

```

Listing 1 : Calcul de l'ordre de convergence du schéma S1

Le programme suivant permet d'étudier le comportement du schéma S3 pour différentes valeurs de CFL et de comparer la solution numérique à la solution exacte.

```

1
2 close all
3 clc
4 clear all
5
6 c = -0.1;
7
8 L = 10;
9 Nx = 500;
10 dx = L/(Nx-1);
11 x = linspace(0,L,Nx);
12
13 T = 5;
14 CFL = 0.9;
15 dt = CFL*dx/abs(c);
16 Nt = round(T/dt);
17
18 u0 = @(x)(exp(-50*(x-3).^2) + (x>1).*(x<2));
19 uex = @(x,t)(u0(x-c*t));
20
21 u = u0(x);
22 u_new = zeros(size(u));
23
24 CFL_list = [0.5 0.9 1 1.2];
25
26 figure;
27
28 for kk = 1:length(CFL_list)
29
30     CFL = CFL_list(kk);
31     dt = CFL*dx/abs(c);
32     Nt = round(T/dt);
33     lambda = c*dt/dx;
34
35     u = u0(x);
36     u_new = zeros(size(u));
37
38     for n = 1:Nt

```

```
39
40     for i = 2:Nx-1
41
42         % Schéma S3
43         u_new(i) = u(i) ...
44             - lambda*(u(i)-u(i-1));
45
46     end
47
48     u_new(1) = u_new(2);
49     u_new(end) = u_new(end-1);
50
51     u = u_new;
52
53     if n == Nt
54
55         yex = uex(x,n*dt);
56
57         subplot(2,2,kk)
58         plot(x,u,x,yex,'LineWidth',2)
59         legend('Solution approch e','Solution exacte')
60
61         title(['Schéma S3    CFL = ', num2str(CFL) ...
62             ',    t = ', num2str(n*dt) ...
63             ',    Nx = ', num2str(Nx) ...
64             ',    c = -0.1']);
65
66         drawnow
67
68     end
69
70 end
71
72 end
```

Listing 2 : Simulation du schéma S3 pour différentes valeurs du CFL